

パラジウム水素化物・重水素化物超伝導における核スピンに起因する同位体効果

LECTURER

河江 達也 准教授

九州大学 大学院工学研究院
エネルギー量子工学部門

【日時】 2026年6月5日 (金)

13:30 ~ 14:30

【場所】 東京大学大学院 新領域創成
科学研究科 岡田研究室

講演要旨 (Abstract)

パラジウム水素化物 (PdH_x) は、水素濃度 $x (= \text{H}/\text{Pd}) \geq 0.72$ で常圧下においても超伝導を示し、 x の増加とともに転移温度 T_c は上昇し、 $x \sim 1$ では $T_c \sim 9 \text{ K}$ に達する。我々は高品質な PdH_x 膜を作製し、その電気抵抗特性を詳細に調べてきた。その結果、非常に急峻な超伝導転移を示すにもかかわらず、転移後にも大きな有限抵抗が残存し、さらに低温でゼロ抵抗へと至る二段転移を示すことを明らかにした[1-3]。この起源として、トンネル運動するプロトンが超伝導のグローバルなコヒーレンスを乱すことで有限抵抗が生じ、低温でのプロトンの秩序化によりゼロ抵抗状態が実現すると考えている。つまり、超伝導体中をトンネル運動するプロトンは、量子液体あるいは量子固体的に振る舞うことを示唆している。

この仮説を検証するため、パラジウム重水素化物 (PdD_x) の超伝導特性を調べた。その結果、 PdH_x と同様に二段転移を示す一方で、残留抵抗領域において複数の相転移に対応する異常が出現することが明らかとなった。温度-磁場相図には複数の相が現れ、 PdH_x とは本質的に異なる超伝導相図が得られることがわかった。これらの結果は、核スピン量子数の違い（プロトン $I = 1/2$ 、デューテロン $I = 1$ ）に起因して新たな相が出現することを強く示唆している[4]。講演ではこれらの結果について詳しく説明する。

参考文献

- [1] R. Kato et al., JPS Conf. Proc. 38, 011033 (2023).
- [2] R. Kato et al., J. Phys. Soc. Jpn. 93, 024703 (2024).
- [3] R. Kato et al., J. Phys. Soc. Jpn. 95, 024706 (2026).
- [4] R. Kato et al., arXiv:2605.20966.